

Отчёт по лабораторной работе №11

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение схемы L1	6
2.2	Детализация соединений в сегменте Интернета	7
2.3	Настройка медиаконвертера	8
2.4	Размещение сети в физической области	9
2.5	Настройка IP-адреса сервера www.yandex.ru	10
2.6	Настройка IP-адреса сервера www.rudn.ru	10
2.7	Настройка IP-адреса сервера stud.rudn.university	11
2.8	Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru	12
2.9	Настройка DNS-сервера	13
2.10	Настройка интерфейсов маршрутизатора провайдера	14
2.11	Настройка интерфейса маршрутизатора локальной сети	15
2.12	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	Физическая топология сети уровня L1 с сегментом Интернета и подключением серверов	7
2.2	Детализация подключений серверов и медиаконвертера в сегменте Интернета	8
2.3	Выбор модулей медиаконвертера для подключения Ethernet и оптоволокну	9
2.4	Физическое размещение зданий сети и соединений между ними . .	9
2.5	Настройка IP-параметров сервера www.yandex.ru	10
2.6	Настройка IP-параметров сервера www.rudn.ru	11
2.7	Настройка IP-параметров сервера stud.rudn.university	12
2.8	Настройка IP-параметров сервера esystem.pfur.ru	13
2.9	Настройка DNS-записей для серверов сети	14
2.10	Конфигурация интерфейсов маршрутизатора провайдера	15
2.11	Конфигурация интерфейса маршрутизатора локальной сети	15

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение схемы L1

На первом этапе была сформирована физическая топология сети уровня L1, включающая сегмент Интернета, провайдера и локальной сети. В сегменте Интернета размещён коммутатор, к которому подключены серверы по интерфейсам FastEthernet, а также медиаконвертер для связи с сетью провайдера (рис. 2.1).

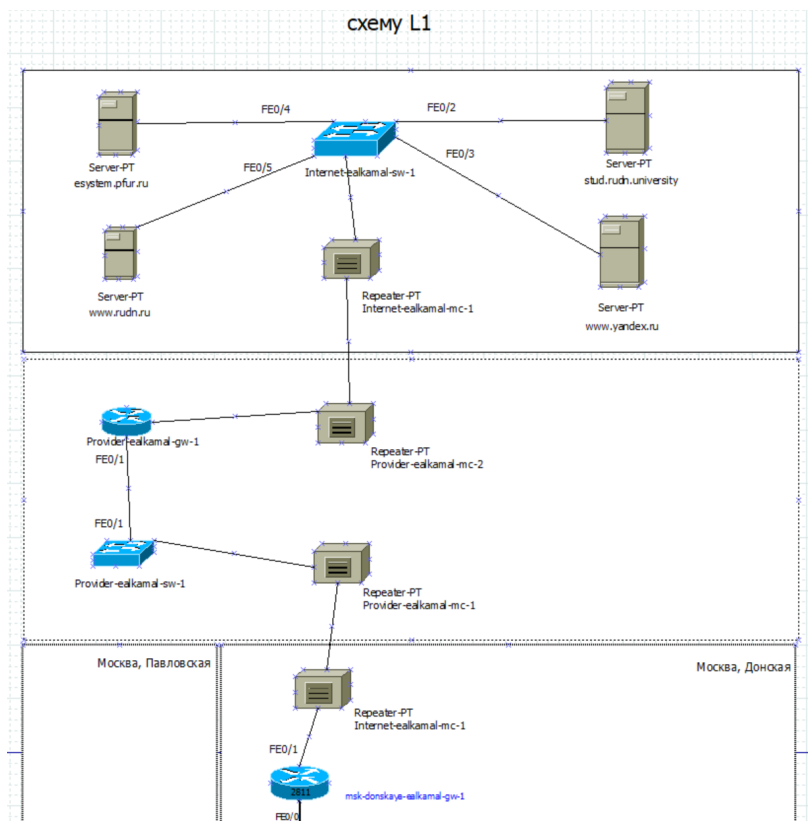


Рисунок 2.1: Физическая топология сети уровня L1 с сегментом Интернета и подключением серверов

2.2 Детализация соединений в сегменте Интернета

Была уточнена структура соединений: серверы подключены к коммутатору через интерфейсы Fa0/2–Fa0/5, а соединение с провайдером осуществляется через медиаконвертер. Отображены направления передачи данных между устройствами (рис. 2.2).

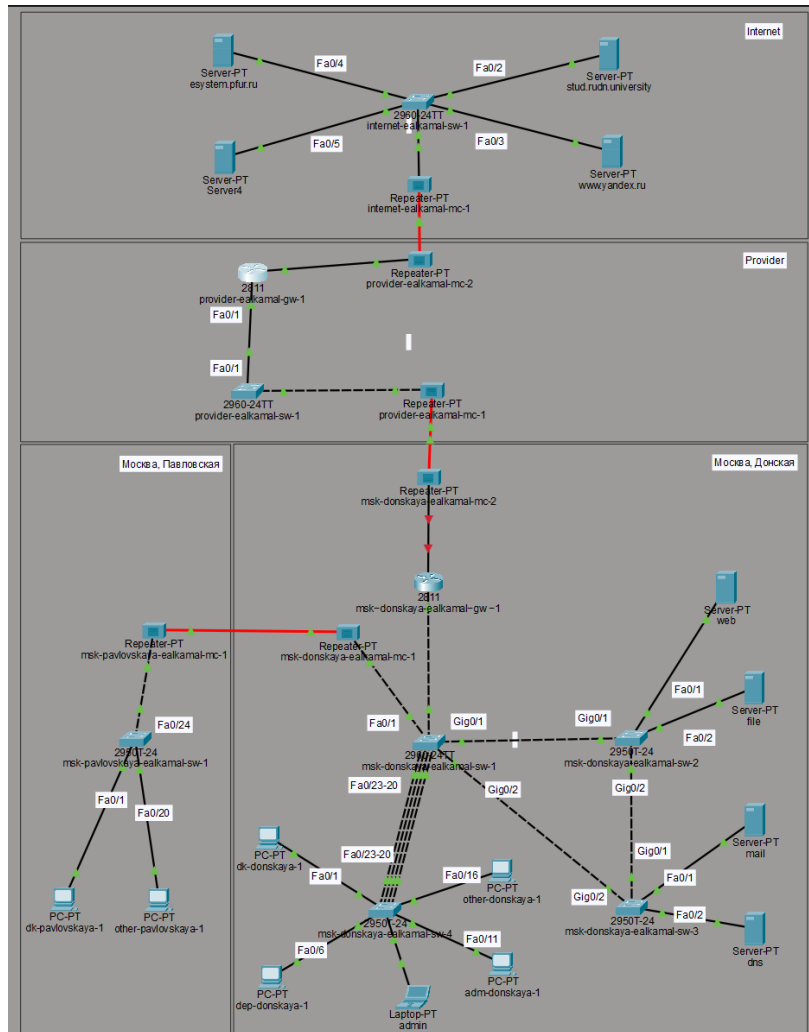


Рисунок 2.2: Детализация подключений серверов и медиаконвертера в сегменте Интернета

2.3 Настройка медиаконвертера

В конфигурации медиаконвертера выбраны соответствующие модули для подключения по Fast Ethernet и оптоволокну, что обеспечивает корректную передачу данных между сегментами сети (рис. 2.3).

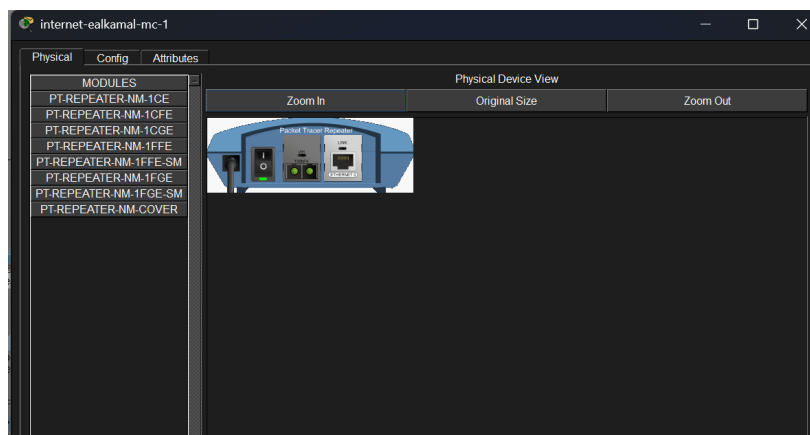


Рисунок 2.3: Выбор модулей медиаконвертера для подключения Ethernet и оптоволоконна

2.4 Размещение сети в физической области

Сеть была распределена по физической области, где выделены отдельные здания: Дюпская, Павловская, провайдер и Интернет. Между зданиями организованы соединения каналов передачи данных (рис. 2.4).



Рисунок 2.4: Физическое размещение зданий сети и соединений между ними

2.5 Настройка IP-адреса сервера www.yandex.ru

Для сервера www.yandex.ru задан статический IP-адрес 192.0.2.11 с маской 255.255.255.0 и шлюзом по умолчанию 192.0.2.1 (рис. 2.5).

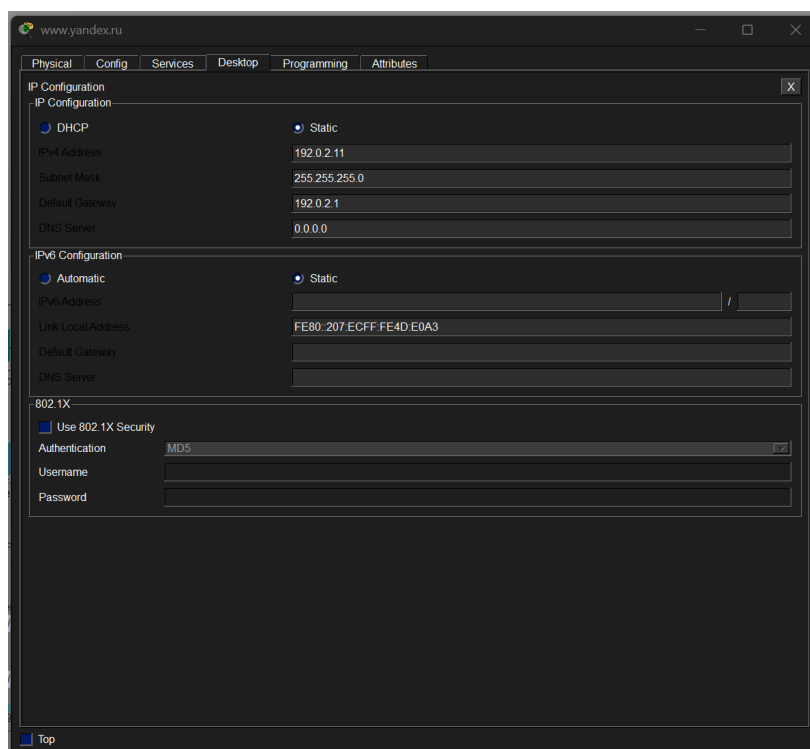


Рисунок 2.5: Настройка IP-параметров сервера www.yandex.ru

2.6 Настройка IP-адреса сервера www.rudn.ru

Для сервера www.rudn.ru установлен статический IP-адрес 192.0.2.14 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.0.2.1 (рис. 2.6).

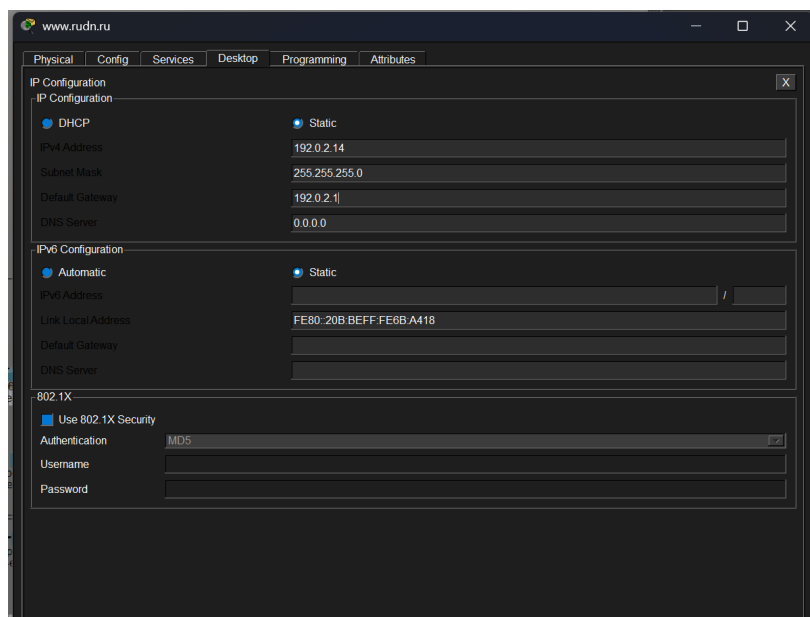


Рисунок 2.6: Настройка IP-параметров сервера www.rudn.ru

2.7 Настройка IP-адреса сервера stud.rudn.university

Сервер stud.rudn.university настроен со статическим IP-адресом 192.0.2.12, маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.0.2.1 (рис. 2.7).

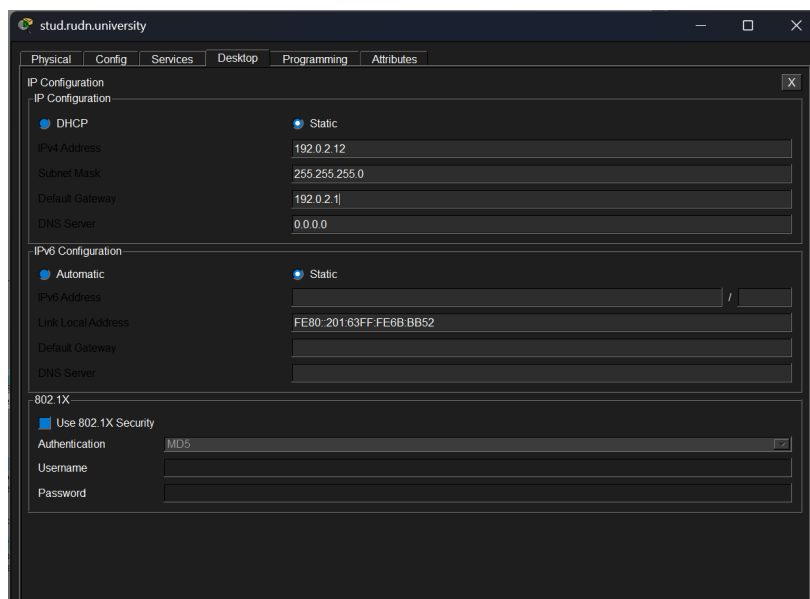


Рисунок 2.7: Настройка IP-параметров сервера stud.rudn.university

2.8 Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru

Для сервера esystem.pfur.ru задан статический IP-адрес 192.0.2.13, маска 255.255.255.0 и шлюз 192.0.2.1 (рис. 2.8).

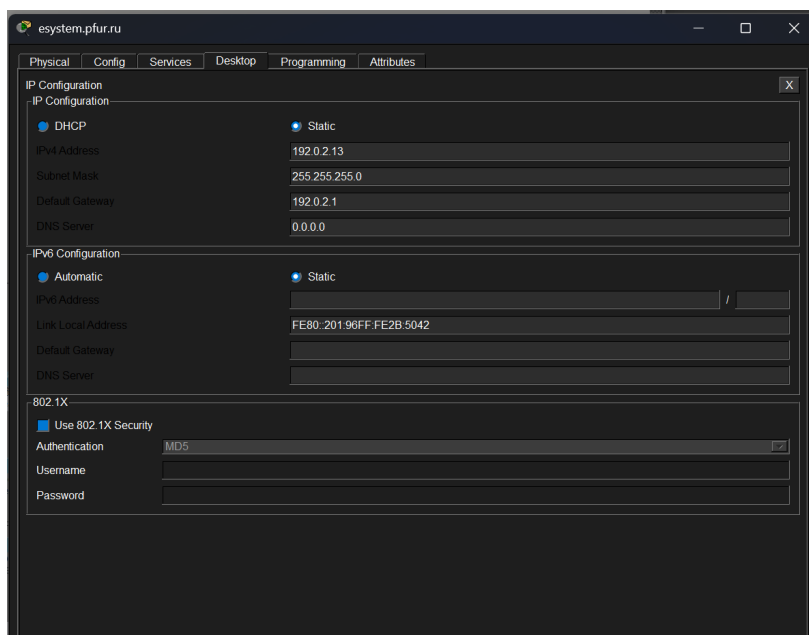


Рисунок 2.8: Настройка IP-параметров сервера esystem.pfur.ru

2.9 Настройка DNS-сервера

На DNS-сервере добавлены записи типа A для всех серверов сети, включая внутренние и внешние ресурсы, с указанием соответствующих IP-адресов (рис. 2.9).

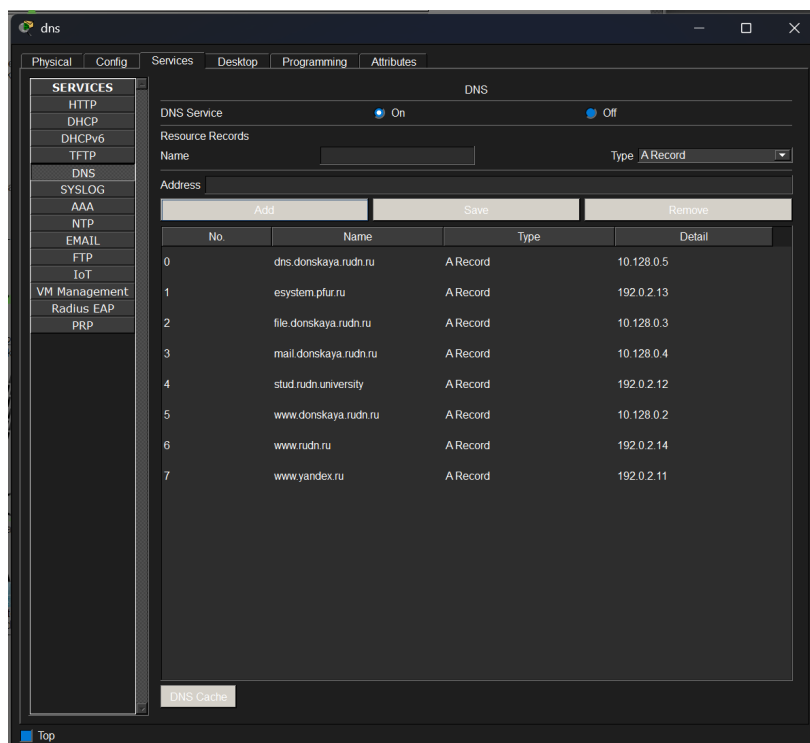


Рисунок 2.9: Настройка DNS-записей для серверов сети

2.10 Настройка интерфейсов маршрутизатора провайдера

На маршрутизаторе провайдера настроен интерфейс Fa0/0 с IP-адресом 192.0.2.1/24 для сети Интернета и интерфейс Fa0/1 с адресом 198.51.100.1/30 для соединения с локальной сетью (рис. 2.10).

```

provider-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/0
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/1
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#

```

Рисунок 2.10: Конфигурация интерфейсов маршрутизатора провайдера

2.11 Настройка интерфейса маршрутизатора локальной сети

На маршрутизаторе локальной сети настроен интерфейс Fa0/1 с IP-адресом 198.51.100.2/30 для подключения к сети провайдера (рис. 2.11).

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#

```

Рисунок 2.11: Конфигурация интерфейса маршрутизатора локальной сети

2.12 Выводы

В ходе выполнения работы была построена модель сети с подключением к провайдеру и сети Интернет, включая настройку физической топологии, соединений и адресации узлов. Были назначены статические IP-адреса серверам модельной сети и настроено взаимодействие между сегментами сети через маршрутизаторы.

Дополнительно была реализована настройка DNS-сервера с добавлением записей типа А для обеспечения разрешения доменных имён в IP-адреса. Это позволило обеспечить доступ к сетевым ресурсам как по IP-адресам, так и по именам.

В результате выполненных действий обеспечена связность сети и корректное взаимодействие между всеми её элементами, что соответствует поставленной задаче по подготовке сети к работе и подключению к Интернету .